H O L L O W H A V E N

技术手册

TECHNICAL MANUAL

2026.11 EDITION 01

目录

1 项目简介与技术目标 3

2 系统架构与技术栈 4

3 硬件设计与实现 5

4 软件设计与实现 8

5 3D 建模与机械结构设计 11

6 外壳制作与整机装配 13

7 系统测试与结果记录 15

8 复刻建议与改进方向 16

版本：2026-11-06。中文重编版；技术核对基准：Git e40f8b5。正文按系统概述、技术栈、硬件、软件、结构、装配、测试与复刻组织。未提供的尺寸和实测结果保留待补说明。

1. 项目简介与技术目标

HollowHaven 是面向大袋鼯人工树洞庇护场景开发的课程原型，探索环境监测、自动滴水和来访事件记录在同一装置中的集成。系统以 ESP32 为控制核心，采集环境与设备状态，通过舵机控制重力供水，并将数据传输至电脑网页供观察与记录。

原型外壳结合 Blender 建模与分层装配，由带通气孔的结构层、毛细导水层和树皮外层构成。结构为入口、传感器与水路提供安装位置；导水材料用于扩散水分，树皮形成外观包覆。

1.1 三条主要功能链

功能	输入与处理	输出
环境监测	温湿度、光照、水位、两点材料湿度等数据采集	网页状态、趋势、CSV 记录与维护提示
自动滴水	有效光照与温度满足条件后启动舵机水阀；定时检查温度	重力供水及指令状态；湿度探头辅助检查供水响应
来访事件记录	连续距离读数确认疑似进入	约 30 秒录音、WAV 保存及可选人工发起的音频分析

1.2 技术目标与验证范围

原型的技术目标是打通传感器采集、设备本地控制、局域网传输、电脑存储与网页显示，并把电子系统装入分层外壳。技术评估应检查这些环节是否连贯、可重复且容易维护。

当前材料可以支持说明代码中的功能与照片中的装配关系。本文不据此宣称已验证降温幅度、长期防水性能或野生动物适用性。距离事件与音频分析仅提供观察线索，不能直接确认动物种类。

1.3 阅读后的预期成果

读者应能够解释各技术层的作用，按接线表搭建桌面原型，部署指定版本的软件，检查基本功能，并识别完成机械复刻前必须补齐的尺寸与工艺资料。

2. 系统架构与技术栈

2.1 系统分工

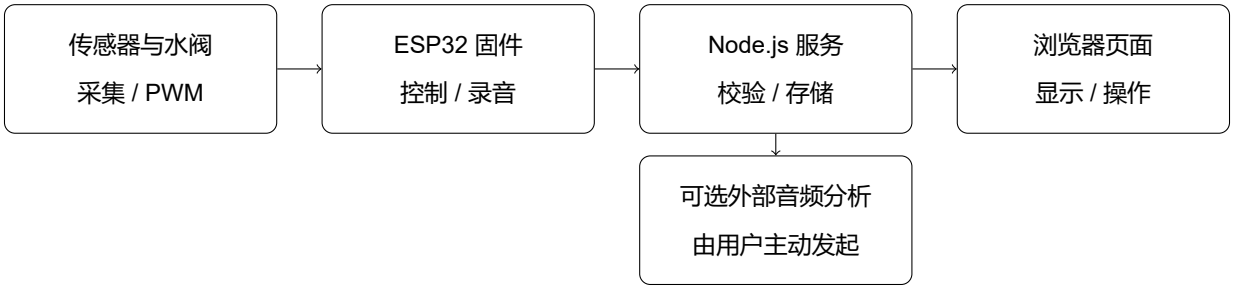


图 1 系统架构。实线框按数据处理顺序排列；水阀控制在设备端执行，可选音频分析由用户发起。

技术层	当前技术	负责内容
硬件	ESP32-WROOM-32、传感器、MG90S 舵机	物理量采集、水阀驱动
固件	C、ESP-IDF、PlatformIO	I²C / ADC 采集、PWM、状态机与录音缓存
通信	Wi-Fi 局域网、UDP、TCP	设备发现、遥测与音频传输
本地服务	Node.js	连接设备、协议校验、文件存储与网页接口
浏览器	HTML、CSS、JavaScript	实时状态、趋势、录音与设置交互
数据	CSV、WAV、JSON	遥测、音频、分析结果与非敏感设置
结构设计	Blender、分层外壳装配	曲面外壳、通气孔、导水与外观包覆

2.2 架构选择及运行边界

设备端独立执行控制逻辑，使阀门决策不依赖网页是否打开。电脑负责接收、保存和展示；断开电脑会中断数据接收，但不会停止设备端控制。当前系统不能补回完整的离线遥测历史。

遥测与音频使用不同 TCP 连接，分别处理状态数据和音频文件。浏览器访问本地 Node.js 服务，并不直接读取传感器。可选音频分析由服务端代理调用，其返回结果不参与水阀决策。

3. 硬件设计与实现

3.1 元件组成与用途

元件	数量	接口与作用
ESP32-WROOM-32 开发板及匹配扩展底板	各 1	采集、控制与 Wi-Fi 通信
SHT3x 温湿度模块	1	第一组 I²C；测量腔体空气温湿度
VL53L0X 测距模块	1	第二组 I²C；入口附近距离检测
电容湿度模块	2	ADC；观察导水材料不同位置的湿润响应
模拟光照模块、水位模块	各 1	ADC；开阀条件与补水提示
SEN0487 麦克风	1	模拟音频输入与声音统计
MG90S 舵机及阀门机构	各 1	PWM 驱动机械水阀
水箱、水管、毛细吸水垫、固定件	按结构准备	重力输水、扩散及机械安装

采购时应确认完整模块的供电与输出电平，不能用裸芯片直接替代模块。光照、水位、电容湿度模块的具体购买型号，阀体和接插件规格仍需补齐。工具至少包括 USB 数据线、万用表、小螺丝刀、绝缘材料与扎带。

3.2 供电与接口设计

ESP32 通过板载 USB 接口接标准稳压 5V USB 电源；传感器采用兼容 3.3V 的模块。MG90S 使用独立稳压 5V 供电支路，并与 ESP32 共地；舵机不接 3V3。电源选型还需结合舵机实际负载和动作时压降验证。

全部模拟输入限制在 0–3.3V，读取 AO 模拟输出。模拟采集使用 ADC1，以避免经典 ESP32 在 Wi-Fi 工作时与 ADC2 的资源冲突。两组 I²C 分别连接温湿度和测距模块，排障时应分组验证。

当前未启用 DS18B20，也未启用水位模块的外部电源开关电路。不能仅因配置文件中保留相关定义就接入或启用这些功能。

3.3 硬件接线图与逐线表

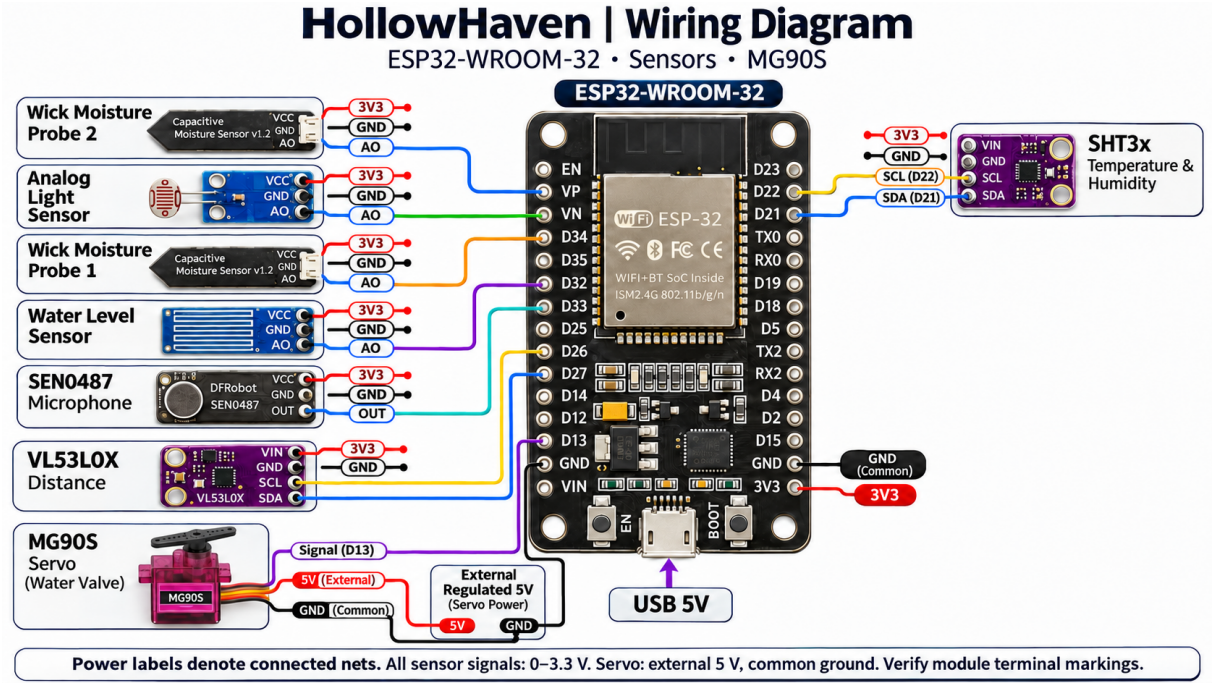


图 2 原手册接线示意图。线色仅用于识别，接线以模块端子和下表为准。

模块端子	ESP32 / 电源端子	核对要点
SHT3x SDA / SCL	GPIO21 / GPIO22	第一组 I²C
VL53L0X SDA / SCL	GPIO27 / GPIO26	第二组 I²C
湿度 1 AO	GPIO34	第一湿润检测点
湿度 2 AO	GPIO36 / VP	不接 GPIO35 或 VN
光照 AO	GPIO39 / VN	不使用 DO 输出
水位 AO	GPIO32	原始 ADC，不是毫升值
SEN0487 A	GPIO33	模拟音频
上述传感器 VCC / VIN、GND	3V3、公共 GND	确认模块支持 3.3V
MG90S 信号、电源正、电源负	GPIO13、独立 5V、公共 GND	核对厂家端子标识

VP 表示 GPIO36，VN 表示 GPIO39，均不是供电极性标记。开发板 D 前缀对应 GPIO 编号；电脑 COM 号则用于烧录连接，与 GPIO 无关。扩展底板的 S/V/G 排列需按实际底板核对，必要时断电测通断；不要依据照片推断被遮挡的线路。

3.4 传感器与水路工作原理

SHT3x 提供腔体温湿度，温度参与当前滴水控制。光照、水位和材料湿度以原始 ADC 数值使用；未经标定不能把它们换算为 lux、毫升或含水率。两个湿度点用于观察水是否抵达不同位置，不能证明整个表面都均匀湿润。

VL53L0X 测量入口附近距离，由软件通过连续读数确认疑似进入与离开。SEN0487 提供模拟声音信号，在进入事件后采集音频；麦克风需要与水路和舵机振动源适当隔离。

水路采用“高位水箱—舵机阀门—水管—外部导水层”。水由重力输送，导水材料通过毛细作用扩散，不依赖额外水泵。蒸发效果受温湿度、通风、供水量及材料接触影响，应通过对照测量评估。

3.5 机械动作与反馈边界

舵机接收 PWM 指令，经机械耦合带动阀门。当前指令从关闭端到开启端逐步变化，约需 13 秒。网页所示状态来自控制指令；系统没有流量计或阀位反馈，必须用实际出水和材料湿润响应检查动作效果。

初次调试先分离连杆，确认方向和端点，再装回机构。替换舵机、阀体或支架后，重新确定脉宽端点和机械限位，避免卡死。水箱高度、管径和阀体影响实际流量，这些参数需要随装配记录一起保存。

3.6 本章复刻检查点

逐根核对信号、供电和地；模拟输出不得超过输入范围；舵机动作时检查 ESP32 是否重启。先完成无水验证，再加水观察实际通路。温湿度探头测腔体空气，湿度探头测导水材料，两者安装位置不能混淆。

4. 软件设计与实现

4.1 软件模块与责任

模块 / 文件位置	主要责任
project/firmware/main/	设备启动、传感器采集、网络与任务组织
sensors.c、analog.c	数字传感器、模拟量、声音采集
presence_sensor.c、shared/presence.h	测距事件确认及进出状态
servo.c、shared/valve_control.h	PWM 动作及滴水控制状态
audio_record.c	音频缓存、录音与传输管理
website/protocol.js	遥测解析与音频校验
website/server.js	连接、存储、网页接口与分析代理
website/public/	页面、样式、交互与控制状态展示

设备周期采集传感器数据，维护有效性标志和控制状态，并向电脑输出遥测。软件应区分数值、有效性与数据新鲜度；无效或陈旧数据不能视作正常测量。未接模块的 ADC 浮动值不一定能被软件自动识别。

4.2 滴水控制逻辑

关闭状态下，仅当光照数据有效且 ADC < 500，同时温度有效且大于 30°C，才请求开阀。舵机达到指令全开状态后开始计时，至少维持 60 秒。随后每分钟检查一次温度：有效且低于 26°C 时关闭，否则继续保持并等待下一次检查。

开启后的光照变化不终止本轮周期；无效温度不会触发关闭。低水位用于告警，当前没有自动阻止开阀的联锁。以上均为现有实现行为，测试时需要单独覆盖。

开启条件 → 舵机渐进动作 → 指令全开 → 保持 60 秒 → 检查温度 → 关闭或继续等待。

4.3 当前参数及校准位置

项目	当前值 / 行为	复刻注意事项
开阀条件	有效光照 ADC ＜ 500 且温度＞ 30°C	实测遮光 / 照光，确认 ADC 方向
关阀条件	全开至少 60 秒后，每分钟检查；温度＜ 26°C	等于边界值不会满足严格比较
舵机 PWM	50Hz；开 1200μs、关 2500μs	按阀体校准，不能直接当作角度
舵机渐变	每 100ms 改变 10μs	全行程约 13 秒
材料湿度	ADC ＜ 2000 湿；≥2300 干	中间区保留前态；初始或无效为未知
供水异常提示	全开 ≥60 秒且任一点仍干燥	仅提示可能异常，需人工检查水路
低水位提示	ADC ＜ 50	“小于 50ml”标签不代表体积标定
进入 / 离开	连续 3 次 ≤189mm / 连续 5 次 ≥220mm	约 100ms 采样；装入外壳后重测背景距离
事件录音	约 30 秒	持续停留不不断重触发

引脚、功能开关及部分阈值位于 project_config.h；滴水状态逻辑位于 shared/valve_control.h；材料湿度、维护提示和进出状态分别查看 shared 下的对应模块。阈值变更需修改固件、重新构建烧录，并同步更新校准记录。

4.4 距离触发与音频缓存

连续读数确认与不同进出阈值共同减少边界抖动。一次进入事件请求录音，之后将 PCM 数据及元数据发送到电脑。设备 Flash 缓冲有限，离线期间的录音可能被覆盖；不能把本地缓冲视为无限期档案。

音频传输带 CRC32 校验，电脑校验、写出 WAV 后确认接收。CRC32 用于检查传输完整性，不能证明采样没有缺口，也不能证明录音对象的身份。

4.5 通信与存储

链路	地址 / 端口	用途
设备发现	UDP 9002	电脑在局域网发现 ESP32
遥测	TCP 9000	版本头与 CSV 行，含序号、时间及状态
音频	TCP 9001	录音元数据、PCM 与校验
浏览器访问	http://127.0.0.1:8766	本机 Node.js 服务

电脑与 ESP32 连接同一路由器。遥测记录包含设备启动标识、序号、运行时间和有效性；电脑另记接收时间，以帮助区分设备时间与接收时刻。发现失败时可根据串口输出手动填写设备 IP。

存储位置	保存内容
website/data/session_*.csv	服务会话遥测
website/recordings/	WAV 录音
website/data/results.json	音频分析结果
website/data/settings.json	非敏感设置

4.6 网页与可选音频分析

网页提供实时状态、趋势、维护提示、CSV 导出、录音检索、播放、下载及 WAV 导入。趋势显示使用后端最近最多 900 条样本；录音列表展示最近最多 250 个 WAV，这一显示上限不是自动删除规则。

用户选择音频并主动发起分析后，Node.js 调用配置的外部服务。结果仅作待核实候选；API 密钥保存在服务进程内存中，重启后需重新输入。

网页没有手动水阀开关，关闭网页或暂停接收不会修改固件阈值。排障时按“设备采集—网络传输—服务接收—网页显示”分层检查。

5. 3D 建模与机械结构设计

5.1 模型结构与设计意图

结构设计使用 Blender。现有模型截图展示弧形壳体、三角形开孔与连续边缘；开孔为通气提供通道，连续边缘为装配提供结构基础。最终强度和固定方案需要结合实际壁厚、材料及连接方式验证。

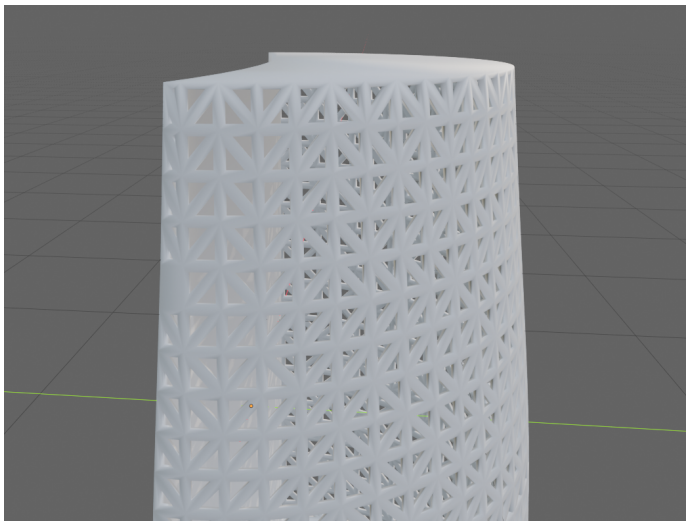


图 3 透气结构局部：曲面网格与三角形开孔。

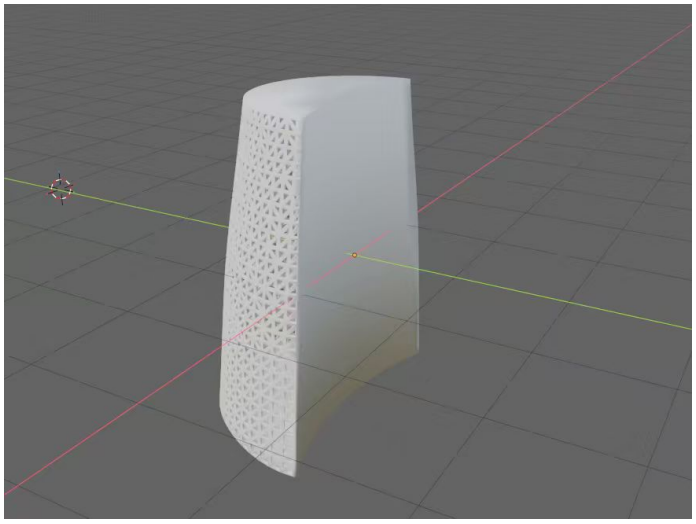


图 4 模型整体视图：弧形壳体、开孔区与边缘。两图均未标注制造尺寸。

仓库 modeling 目录保留 Blender 模型资产。复刻时需核对所用文件与最终实物版本的对应关系，再检查单位、比例和导出网格。图片中的比例不能替代尺寸图。

5.2 三层结构与安装布局

由内向外依次为透气结构层、毛细导水层和树皮层。导水层通过连续接触扩散水分；湿层和排水应远离内部休息空间与电子系统。外层固定时应保留入口和必要通气通道。

温湿度探头置于能够反映腔体空气的位置；测距探头视场避开线束和壳体；麦克风避水并远离舵机振动。两处湿度探头放在不同导水位置。水箱、阀体、维修口与线束固定位置需在最终结构图中标明。

5.3 制造前必须补齐的参数

对象	待测量或确认的内容
主体与顶盖	高宽深、壁厚、材料、拆分和连接方式
入口与内部空间	入口直径、离底高度、有效腔体尺寸
通气孔	孔径或边长、数量、间距与覆盖区域
水箱与水路	容量、相对高度、管径、阀体及排水路径
舵机与电子仓	支架尺寸、孔位、机械限位、维修方式
分层材料	吸水垫厚度和铺设尺寸、树皮固定方式
加工与打印	设备、材料、层高、填充、支撑和方向

本次资料未提供上述完整数值，不能据此输出准确制造图。原手册中的未来全尺寸对标不等于本原型实测尺寸；复刻应以确认后的模型和测量表为准。

5.4 建模与导出建议

先确定实际元件和水路的安装空间，再调整外形。检查模型单位、闭合性、壁厚、孔位与装配间隙；打印小型连接试件验证配合后再加工完整主体。保存可编辑的.blend 文件，并交付适合制造的网格文件及标注尺寸图。具体打印参数应由材料和设备试验确定，不能从截图推断。

6. 外壳制作与整机装配

6.1 实物装配参考

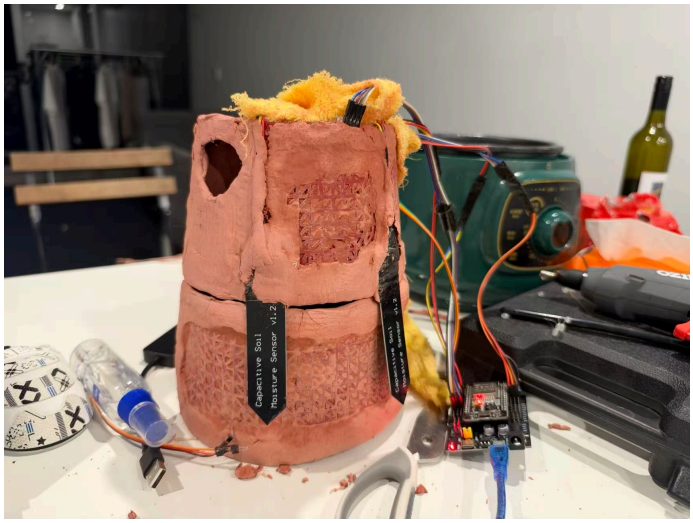


图 5 装配阶段：主体、入口、两处电容湿度探头及外接电子模块。

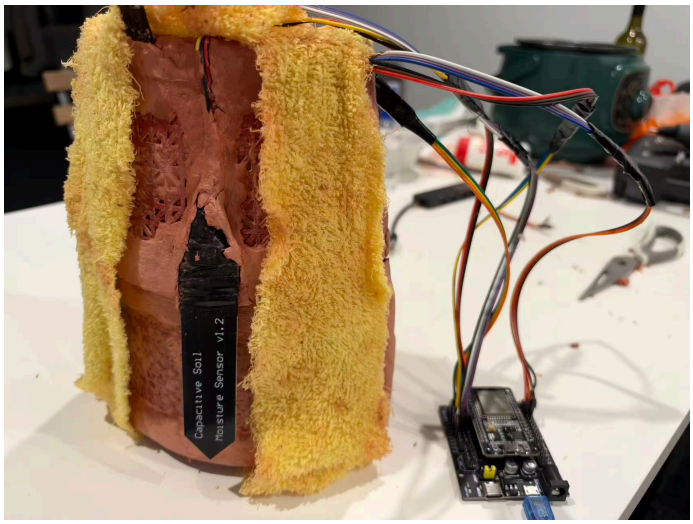


图 6 毛细导水材料铺设阶段：保持材料与结构接触，配合不同位置的湿润检测。

照片用于说明现有原型的装配关系。实际材料成分、粘接剂、紧固方式和防水等级尚未有完整记录，应在复刻前补齐。

6.2 推荐装配顺序

阶段	工作内容	完成后检查
1 桌面验证	接通传感器、固件和网页；舵机先空载	数据有效、动作方向正确
2 主体处理	加工、清理边缘、核对入口和安装空间	无毛刺，元件可装入并可维护
3 水路干装	安装水箱、管路、阀体与舵机支架	无干涉，运动不顶住限位
4 导水层铺设	铺设连续毛细吸水垫并布置两湿度点	材料贴合，通气和入口未堵塞
5 传感器安装	安装温湿度、测距和麦克风	测量位置合适，线束不挡视场
6 布线固定	固定电子模块并整理线束	水电分离，连接可靠，保留维修路径
7 树皮包覆	分块固定树皮并保留入口	不压坏线束，不妨碍水路和检修
8 注水调试	少量加水观察，再进行完整供水周期	无渗漏，材料湿润响应可记录

6.3 导水层与外壳注意事项

毛细吸水垫用于扩散水分，效果取决于连续接触、倾斜角度和供水条件。铺设时避免大面积悬空、折叠及堵孔；在预期使用角度检查上部、下部和周向湿润情况。

湿润检测点要保持可重复的接触位置，避免每次拆装改变读数。电子元件的固定、电源接头和水管接头应便于检查；照片中的裸露连线不能作为长期户外安装规范。

完成装配后记录传感器位置、水箱相对高度、管路路线和材料规格，并拍摄包覆前的内部照片，方便维护和下一次复刻。

7. 系统测试与结果记录

7.1 当前证据与结果边界

本次重编核对了现有技术手册、团队图片及仓库中的控制配置与状态逻辑，没有重新进行实物实验。代码提供功能实现证据，照片提供装配证据；两者不能替代整机验收和降温效果测量。以下为建议测试方案，不能标记为已通过结果。

测试项	操作与观察	需保存的结果
供电与接线	断电核对通断；逐个模块接入；观察舵机动作压降	电压、异常重启、接线版本
传感器	改变光照、湿润、水位与距离；核对温湿度有效性	原始 ADC、参考条件及安装位置
滴水控制	覆盖开关阈值、60 秒保持、无效温度与低水位状态	指令变化、实际动作与时序
水路与导水	记录开阀后的出水及两点变湿；改变倾角	响应时间、湿润分布、渗漏情况
事件与音频	进入、持续停留、离开、再次进入	事件次数、WAV 时长和可播放性
网络与保存	保存 CSV / WAV，断连并重启服务	文件完整性、恢复过程及数据缺口
外壳集成	检查遮挡、振动、维修和水电隔离	问题照片及整改记录

7.2 如何验证降温效果

如需报告降温效果，应设置可比较的供水与不供水条件，记录环境温湿度、照射或光照条件、风况、供水量、传感器位置及测量时间。保留原始数据，比较同类条件下的腔体温度变化，并记录重复次数和传感器误差。

如果只得到某次温度下降，应报告对应条件与时间段，不推断长期性能。两点湿度变湿只说明材料局部响应，不等于已证明整体降温或均匀供水。

7.3 测试记录格式

建议每次记录：日期、操作者、固件提交、元件型号、校准值、安装位置、测试输入、预期行为、实际观察、文件名和结论。当前定量结果待团队补充；未测项目保留“待测”，失败项目保留问题及复测记录。

8. 复刻建议与改进方向

8.1 软件部署

准备 Node.js 18 或以上及 PlatformIO。获取仓库后固定到本手册核对版本；后续版本若改变引脚、协议或阈值，应重新核对对应说明。

```
git clone https://github.com/SMGG2302/comp-5047.git
cd comp-5047
git checkout e40f8b5
```

在 project/firmware/main 中将 wifi_credentials.example.h 复制为 wifi_credentials.h，填写本地 2.4GHz 路由器信息。真实凭据不放入共享包。保留项目 partitions.csv，避免改变音频缓存布局。

在 project/firmware 目录执行以下命令。COM7 仅为示例，用设备列表中的实际端口替换。

```
pio run
pio device list
pio run -t upload --upload-port COM7
pio device monitor -p COM7 -b 115200
```

在 website 目录运行以下命令，然后在浏览器打开本机页面。

```
node server.js
http://127.0.0.1:8766
```

电脑与 ESP32 接入同一路由器，检查客户端隔离设置，设备地址先选 auto。发现失败时使用串口输出的 IP，并检查 UDP 9002、TCP 9000 / 9001 的连接条件。避免同时运行另一个占用设备接收连接的程序。

首次构建需要下载工具链。Windows 中文路径构建失败时，可参考项目 build-ascii.ps1，但其中本机路径必须按实际电脑调整。

8.2 分阶段复刻与校准

建议按“元件准备—桌面接线—固件烧录—服务启动—单模块验证—外壳装配—水路加入—整机测试”推进。每阶段保存结果后再继续，便于定位问题。

先记录材料干燥、湿润及中间状态的 ADC；再验证光照方向、水位阈值和空腔背景距离。舵机端点应在实际机械机构上校准。替换模块或改变位置后，不直接沿用旧阈值。低水位和无效温度行为应纳入复刻测试，不能假设已具备自动保护。

8.3 常见故障定位

现象	优先检查
找不到 COM 设备	USB 是否支持数据、驱动、线缆和端口
舵机动作时重启	供电支路、共地、压降及机械卡死
第二路湿度异常	是否接到 VP / GPIO36，而非 GPIO35 或 VN
I²C 数据无效	两组 SDA / SCL、供电与地是否正确
模拟数值漂移或极值	AO 接法、电压范围、接触与模块连接
网页找不到设备	同一局域网、隔离设置、防火墙、IP 与接收连接
开阀后材料仍干燥	水箱、堵塞、实际阀位、材料铺设和接触

8.4 交付资料与下一步改进

完整复刻包应包含：版本固定的代码、BOM 与购买型号、接线图、Blender 源文件、制造用模型及尺寸图、打印设置、装配照片、校准表和验收记录。目前优先补齐机械尺寸、固定方式、材料规格及定量测试结果。

后续可评估低水位联锁、温度失效策略、流量或阀位反馈，以及长期供电、排水和户外防护。它们属于改进方向，不属于本文已确认的现有能力。

8.5 资料依据

本版基于仓库 SMGG2302/comp-5047 的 e40f8b5 快照，重点核对 project_config.h、shared/valve_control.h 和 website/package.json。其余实现说明与图片承接仓库中文版技术手册及技术手册 LaTeX 素材包。仓库地址：https://github.com/SMGG2302/comp-5047。

本版新增的是信息结构、技术解释及复刻组织方式；未将建议测试写成实测结果。制造参数和实验数据补齐后，应更新版本号并保留变更记录。